Descripción de procesos de INFORMATICA

Integración SFA15

Preparado por:	BD Consultores
Versión:	1.0
Proyecto:	SFA15
Fecha:	02 de Septiembre de 2026

Nota de Propiedad

Este documento es de uso autorizado sólo para Dos Pinos y la empresa BD Consultores.

Historial de Revisiones

Versión #	Notas	Fecha
1.0	Creación del documento	02/09/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 5
2. OBJETIVO GENERAL 6
3. IMPLEMENTACIÓN 6
3.1. Arquitectura 7
3.2. Mapeo de Campos 8
3.3. Descripción del proceso 8
3.1. Proceso p_SFA15_Autorizacion_Venta_Final 10
3.2. Request de ejemplo 11
3.3. Manejo estandarizado de errores 12
3.4. Pruebas 13
Prueba #1 – Caso de Éxito 14
Prueba #2 – Request vacío 14
Prueba #3 – Identificación del cliente 15
Prueba #4 – indUsaLinea 16
Prueba #5 – numLinea 16
Prueba #6 – Error funcional devuelto por SFA 17
Prueba #7 – Error técnico 18
Prueba #8 – Timeout 18
4. ENTREGA DE ENDPOINT 19
5. EVALUACIÓN DE AGENTE IA – DOS PINOS 21

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama Arquitectura 7
Ilustración 2. Mapeo de campos para SFA15 Autorización de la venta financiada 8
Ilustración 3. Proceso SFA15 Autorización de la venta financiada 10
Ilustración 4. Ejecución satisfactoria de SFA15 14
Ilustración 5. Validación de solicitud vacía. 14
Ilustración 6. Validación de identificación del cliente 15
Ilustración 7. Validación del indicador indUsaLinea 16
Ilustración 8. Validación del indicador numLinea 16
Ilustración 9. Manejo de error funcional devuelto por SFA 17
Ilustración 10. Manejo de error funcional devuelto por SFA 17
Ilustración 11. Manejo de error técnico. 18
Ilustración 12. Manejo de Timeout 19

1. Propósito del documento

El presente documento describe la construcción de la integración SFA15 – Autorización de Venta Financiada, implementada en Informatica Cloud – Application Integration (CAI), para soportar la comunicación sincrónica y en tiempo real entre los sistemas origen de Dos Pinos, Informatica y SFA.

La integración recibe en Informatica una solicitud de autorización de venta financiada proveniente de los sistemas origen, realiza las validaciones funcionales y técnicas definidas para la interfaz y ejecuta el proceso de autenticación requerido para consumir los servicios REST expuestos por SFA.

El flujo contempla el consumo secuencial de las interfaces insertar-solicitud e insertar-credito-pr. Mediante la primera operación se registra la solicitud de crédito y se obtiene el número de solicitud (numSolicitud). Este identificador es conservado por Informatica y utilizado posteriormente en la segunda operación para completar la inserción, aprobación y desembolso del crédito.

Asimismo, la integración implementa un manejo estandarizado de errores funcionales, técnicos, de seguridad, conectividad y timeout mediante el proceso reutilizable p_Common_Manejo_Error_HTTP. El resultado de cada transacción es retornado al sistema correspondiente.

2.Objetivo general

Implementar una integración sincrónica y en tiempo real que permita procesar las solicitudes de autorización de venta financiada provenientes de los sistemas origen de Dos Pinos, utilizando Informatica Cloud – Application Integration (CAI) como capa de integración y orquestación para el consumo de los servicios expuestos por SFA.

3.Implementación

El presente documento describe la implementación de la interfaz SFA15 – Autorización de la Venta Financiada, desarrollada mediante el proceso p_SFA15_Autorizacion_Venta_Final y publicada en Informatica Cloud – Application Integration (CAI) como un servicio REST de ejecución sincrónica.

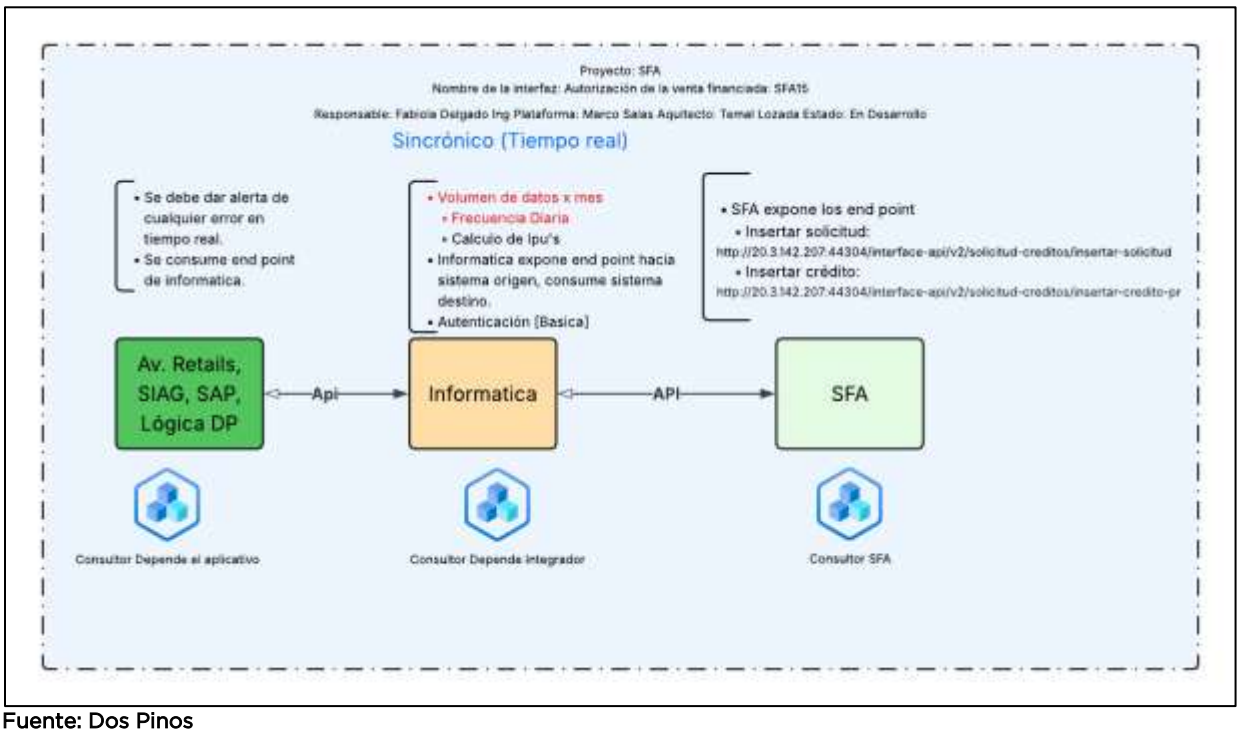
La integración permite procesar en tiempo real las solicitudes asociadas a la autorización de ventas financiadas, centralizando en Informatica la validación de la información recibida, la autenticación, la orquestación de los servicios requeridos y el manejo estandarizado de excepciones.

Nota: Las imágenes de este documento son de carácter ilustrativo.

3.1. Arquitectura

Para la confección de la interfaz se contempla la siguiente Arquitectura:

Ilustración 1. Diagrama Arquitectura



Fuente: Dos Pinos

Nota sobre el Monitor Integral: La presente interfaz opera de manera sincrónica y en tiempo real, por lo que no contempla integración ni envío de información hacia el Monitor Integral (ni para transacciones exitosas ni para el registro y manejo de excepciones). Toda respuesta técnica o funcional, incluidos los códigos de estado y mensajes de error, se entrega de forma directa e inmediata en el response, conforme al diagrama de arquitectura definido.

3.2. Mapeo de Campos

A continuación, el mapeo de campos con el que se basó la integración de los documentos proporcionados:

Ilustración 2. Mapeo de campos para SFA15 Autorización de la venta financiada



Fuente: Dos Pinos

3.3. Descripción del proceso

Como parte del flujo se realizan de forma secuencial las siguientes operaciones:

- Recepción de la solicitud en el proceso p_SFA15_Autorizacion_Venta_Final.
- Validación de la estructura y de las reglas de entrada definidas para la interfaz SFA15.
- Autenticación mediante usuario y contraseña para la obtención del Bearer Token requerido para el consumo de los servicios externos.
- Consumo de la interfaz insertar-solicitud para registrar inicialmente la solicitud de crédito.
- Obtención y almacenamiento del numSolicitud generado por la operación anterior.
- Construcción del request requerido por la interfaz insertar-credito-pr, utilizando el numSolicitud generado previamente.

- Consumo de insertar-credito-pr para completar la inserción, aprobación y desembolso del crédito.
- Construcción y devolución de la respuesta final de manera sincrónica.

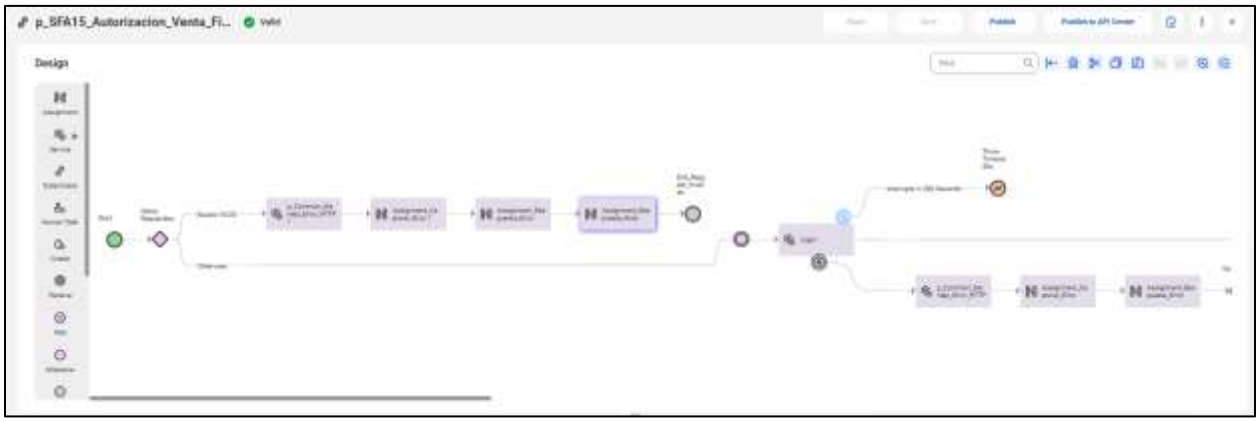
La integración contempla adicionalmente el proceso reutilizable p_Common_Manejo_Error_HTTP, utilizado para estandarizar el tratamiento de errores funcionales, técnicos, de seguridad, conectividad y timeout producidos durante las diferentes etapas del flujo.

El proceso no realiza reprocesos ni reintentos automáticos. Ante una condición de error, se devuelve una respuesta controlada al sistema correspondiente.

3.1. Proceso p_SFA15_Autorizacion_Venta_Final

A continuación, se ilustra una parte del proceso desarrollado en INFORMATICA.

Ilustración 3. Proceso SFA15 Autorización de la venta financiada



Fuente: BD Consultores

1. El proceso recibe la estructura Datos_Entrada, junto con las credenciales requeridas para la autenticación respectiva.
2. Se valida si la solicitud se encuentra completamente vacía. En caso de recibir {}, se genera un error técnico HTTP_400, con mensaje general.
3. Se realizan las validaciones funcionales de entrada:
    - Debe informarse codCliente o la combinación codTipoId + numId.
    - indUsaLinea debe contener exclusivamente S o N.
    - numLinea debe cumplir la regla definida para la integración.
4. Se realiza la autenticación y se obtiene el Bearer Token para los servicios de SFA.
5. Se consume el servicio: /interface-api/v2/solicitud-creditos/insertar-solicitud
6. Si la respuesta es satisfactoria, se obtiene y conserva: numSolicitud
7. Informatica construye el request correspondiente a: /interface-api/v2/solicitud-creditos/insertar-credito-pr
8. Se consume insertar-credito-pr.
9. Si la operación es satisfactoria, Informatica conserva la respuesta definitiva del crédito.
10. El proceso devuelve la respuesta y finaliza.
11. No se implementan reprocesos ni reintentos automáticos dentro del process.

3.2. Request de ejemplo


```
{
  "Datos_Entrada": {

    "codEmpresa": "001",
    "codAgencia": "001",
    "codTipoId": "CEDJU",
    "numId": "3102012066",
    "codCliente": "",
    "fecSolicitud": "2026-08-17",
    "nomAutorizado": "Luis Mangel Alfaro Leal",
    "codTipoIdAu": "",
    "numIdAu": "",
    "indUsaLinea": "S",
    "numLinea": 0,
    "idExterno": "CR-217657652-1",
    "codUnidadCosto": "2563",
    "numConvenio": "",
    "plazoCredito": 24,
    "tipCredito": 201,
    "monSolicitud": 5000.00,
    "observaciones": "SOLIC. CRED API",
    "codUsuario": "INTEGRACIONSFA"

  },
  "Usuario": "SYSDE",
  "Contraseña": "123"
}
```


- REST Response exitoso de ejemplo:


```
{
    "Respuesta": {
        "numSolicitud": 147,
        "numCredito": "25093",
        "indEstado": "A",
        "inconsistencia": null,
        "monDisponible": 170125083.62
    },
    "Mensaje": "Crédito insertado y aplicado satisfactoriamente.",
    "HttpStatus": "200"
}
```

- REST Response de error funcional de ejemplo:


```
{
  "Respuesta": {
    "numSolicitud": null,
    "numCredito": null,
    "indEstado": null,
    "inconsistencia": null,
    "monDisponible": null
  },
  "CodigoError": "SFA15-F01",
  "TipoError": "Funcional",
  "Mensaje": "La identificación no se encuentra relacionada a un cliente válido.",
  "DetalleTransaccion": [
    "La identificación no se encuentra relacionada a un cliente válido.",
    "La identificación no se encuentra relacionada al cliente ingresado.",
    "La unidad de costo 2563 no existe para el cliente 4000010."
  ],
  "HttpStatus": "400"
}
```


3.3. Manejo estandarizado de errores

Para estandarizar el tratamiento de excepciones, la interfaz SFA15 utiliza el proceso reutilizable p_Common_Manejo_Error_HTTP.

El proceso recibe la información del fallo producido por los diferentes servicios externos y clasifica el error de acuerdo con su naturaleza.

Las principales clasificaciones utilizadas son:

- Funcional: error asociado a reglas de negocio o datos inválidos.
- Técnico: error de estructura JSON, error interno del servicio o HTTP 4xx/5xx según corresponda.
- Seguridad: acceso no autorizado o credenciales inválidas.
- Timeout: el servicio no responde dentro del tiempo configurado.
- Conectividad: imposibilidad de comunicación con alguno de los componentes externos.

Para las respuestas que incluyen múltiples errores, el primer mensaje identificado se utiliza como mensaje principal de la respuesta y el conjunto completo de errores se devuelve mediante DetalleTransaccion como un arreglo JSON.

El proceso no realiza reintentos automáticos. Cuando ocurre un error se devuelve el resultado controlado ya por las interfaces SFA.

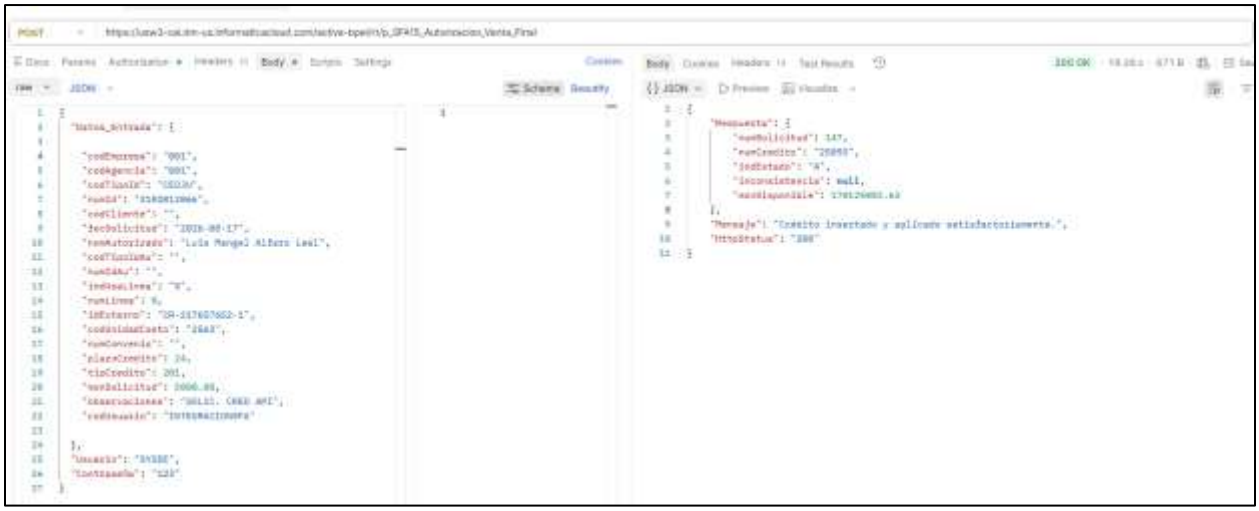
3.4. Pruebas

Prueba	Objetivo	Resultado esperado
#1 Caso de Éxito	Validar el flujo completo insertar-solicitud y posteriormente insertar-credito-pr.	Crédito aplicado, numSolicitud, numCredito, estado y disponible informados.
#2 Request vacío	Enviar {}.	Técnico HTTP_400, mensaje JSON inválido y detalle indicando cuerpo requerido.
#3 Identificación cliente	No enviar codCliente ni codTipoId/numId.	SFA15-F01.
#4 indUsaLinea	Enviar valor diferente de S/N.	SFA15-F01.
#5 numLinea	Enviar valor que incumpla la regla.	SFA15-F01.
#6 Error funcional	Provocar reglas inválidas de negocio.	Mensaje principal = primer error; DetalleTransaccion = array de errores.
#7 Error técnico	Utilizar escenario, por ejemplo: InactiveUser/UserNotAssociated o JSON incompatible.	Técnico HTTP 400/500 según respuesta.
#8 Timeout	Reducir temporalmente el tiempo configurado.	Error Timeout controlado

- Prueba #1 – Caso de Éxito

Validar la ejecución completa y satisfactoria de la interfaz SFA15, incluyendo autenticación, registro de la solicitud mediante insertar-solicitud, obtención del numSolicitud, consumo de insertar-credito-pr y devolución de la respuesta respectiva.

Ilustración 4. Ejecución satisfactoria de SFA15

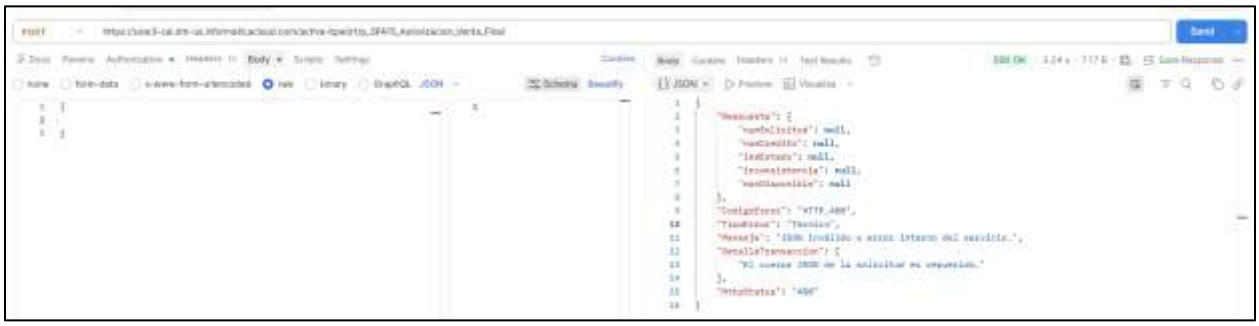


Fuente: BD Consultores

- Prueba #2 – Request vacío

Validar el control implementado para solicitudes cuyo cuerpo JSON no contiene información.

Ilustración 5. Validación de solicitud vacía.



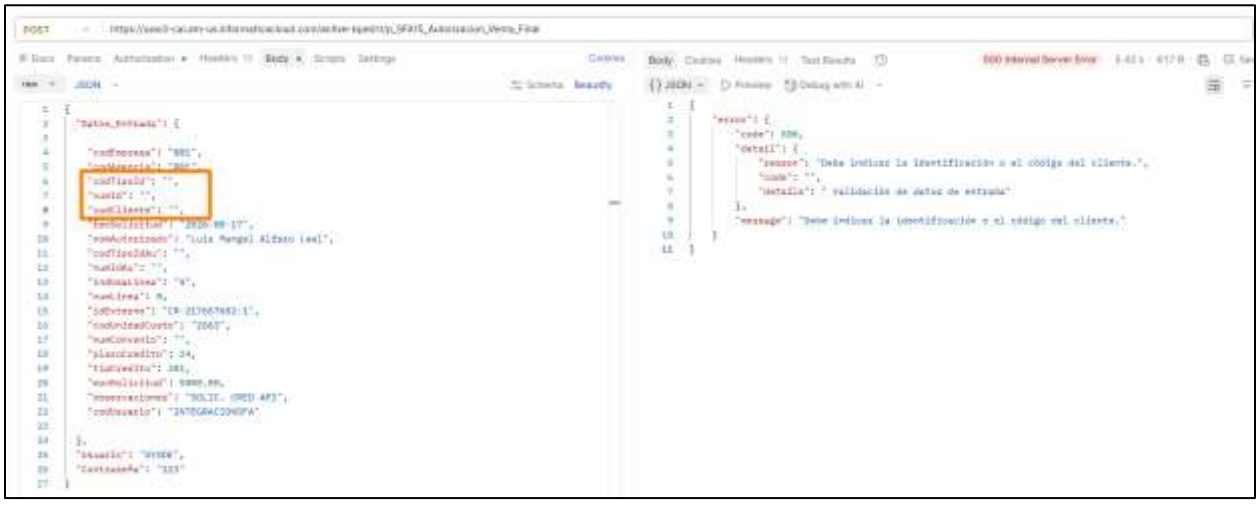
Fuente: BD Consultores

- Prueba #3 – Identificación del cliente

Validar que se informe codCliente o, alternativamente, la combinación codTipoId y numId.

Para esta prueba lo único que se realizo fue modificar solamente estos campos:
"codTipoId": "",
"numId": "",
"codCliente": ""

Ilustración 6. Validación de identificación del cliente



Fuente: BD Consultores

- **Prueba #4 – indUsaLinea**

Validar que el indicador indUsaLinea únicamente permita los valores S o N.

Ilustración 7. Validación del indicador indUsaLinea

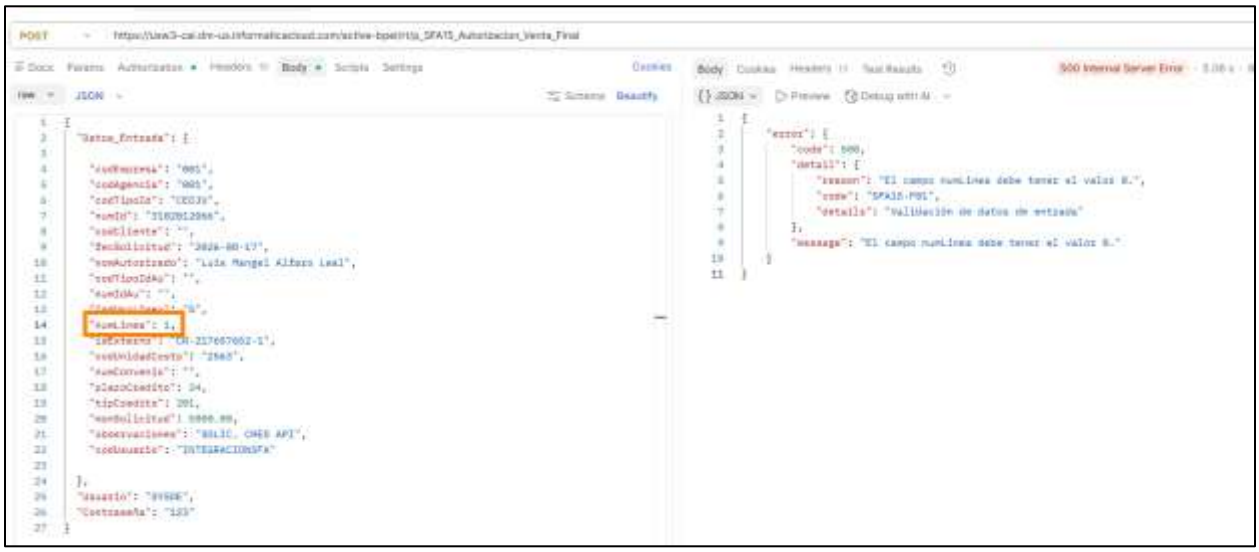


Fuente: BD Consultores

- **Prueba #5 – numLinea**

Validar la regla implementada para numLinea, cuyo valor permitido en el flujo actual es 0.

Ilustración 8. Validación del indicador numLinea



Fuente: BD Consultores

- Prueba #6 – Error funcional

Validar la normalización de uno o varios errores funcionales retornados por SFA y comprobar que el primer error se informe como mensaje principal mientras todos los errores se conserven en DetalleTransaccion.

Para esta prueba como se puede observar en el print se cambia el CodEmpresa por uno no existente y da el siguiente mensaje:

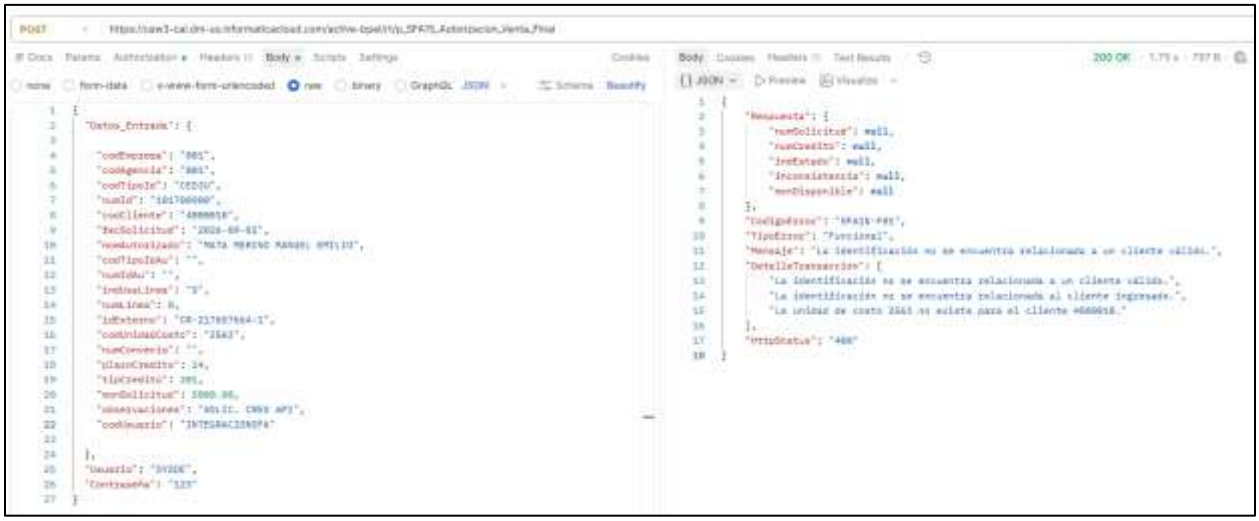
Ilustración 9. Manejo de error funcional devuelto por SFA



Fuente: BD Consultores

Esta es otra prueba con error funcional,

Ilustración 10. Manejo de error funcional devuelto por SFA



Fuente: BD Consultores

- Prueba #7 – Error técnico

Validar el tratamiento estandarizado de una falla técnica producida durante el consumo de un servicio externo.

Para esta prueba se cambia el usuario por uno no existente y da un error técnico tal y como se muestra en el print de pantalla:

Ilustración 11. Manejo de error técnico.



Fuente: BD Consultores

- Prueba #8 – Timeout

Validar que cuando un servicio externo no responde dentro del tiempo configurado, el flujo clasifique la excepción como Timeout y finalice de forma controlada.

Ilustración 12. Manejo de Timeout



Fuente: BD Consultores

4. Entrega de Endpoint

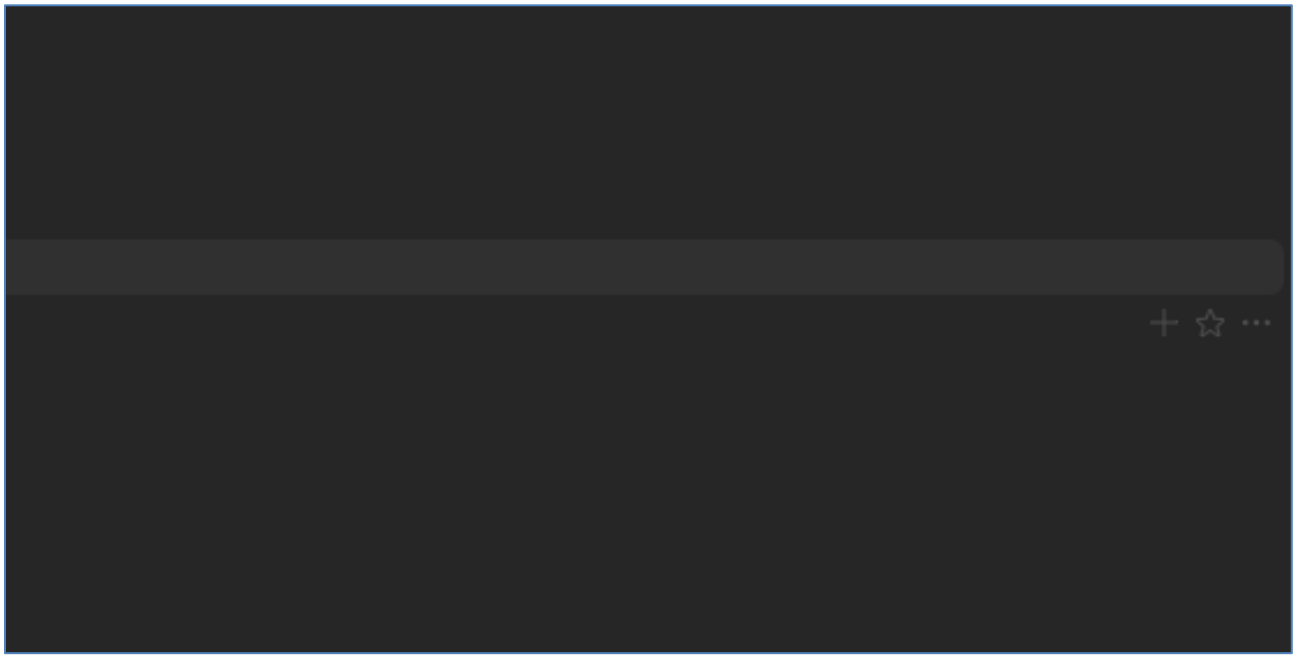
Campo	Valor
Método	p_SFA15_Autorizacion_Venta_Final
URL	https://usw3-cai.dm-us.informaticacloud.com/active-bpel/rt/p_SFA15_Autorizacion_Venta_Final
Autenticación	Usuario y contraseña para obtención de Bearer Token
Request	{ "Datos_Entrada": { "codEmpresa": "", "codAgencia": "", "codTipoId": "", "numId": "", "codCliente": "", "fecSolicitud": "", "nomAutorizado": "", "codTipoIdAu": "", "numIdAu": "", "indUsaLinea": "", "numLinea":, "idExterno": "", "codUnidadCosto": "", "numConvenio": "", "plazoCredito":, "tipCredito":, "monSolicitud":, "observaciones": "", "codUsuario": "" }, "Usuario": "", "Contraseña": "" }
Response	{ "Respuesta": { "numSolicitud":, "numCredito": "", "indEstado": "", "inconsistencia":, "monDisponible":

	}, "Mensaje": "Crédito insertado y aplicado satisfactoriamente.", "HttpStatus": "200" }
Swagger:	https://usw3-cai.dm-us.informaticacloud.com/active-bpel/rt/p_SFA15_Autorizacion_Venta_Final?swagger

5. Evaluación de agente IA – Dos Pinos

Fecha de evaluación:

Ilustración 12. Resultado de Evaluación Agente IA – Dos Pinos



Fuente: Dos Pinos